부모용 진행 안내 · 지역 조사와 탐구 질문

고1 환경·생태 · 지역환경탐구 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-ENV-LOCALQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 휴대 전화(사진), 필기판과 활동지, 필기구, 온도계(있으면), 모자·물(계절에 맞게)
- **안전:** 동네 걷기는 반드시 낮에 부모님과 함께 15분 안쪽으로 하고, 찻길·공사장·물가는 피하며 하천은 다리 위나 둑길에서만 봅니다.
- **안전:** 사진에 다른 사람의 얼굴·집 안·차 번호판·집 주소가 나오지 않게 하고, 누리 소통망에 올리지 않습니다. 모르는 사람에게 말을 걸거나 사유지에 들어가지 않습니다.
- **안전:** 담배꽁초·깨진 유리 같은 위험한 쓰레기는 아이가 맨손으로 만지지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 부모님과 동네를 걸으며 환경·생태 문제와 잘 지켜진 곳을 찾아 사진과 메모로 ‘무엇·어디·언제·종류’를 기록하고, 지도 번호와 기록표 번호를 맞춰 정리한다.
확인 조사 방법(S03), 예시 지도(S04), 동네 걷기 조사(S05), 예시 기록표(S06), 혼자 해 보기 ①④(S11), 활동지 1·2
성공 기준 3곳 이상을 지도에 번호로 표시하고, 기록표에 무엇·어디·언제·종류를 빠짐없이 쓰며, 사진에 사람 얼굴·번호판이 나오지 않게 한다.

목표 B 기록 하나를 골라 셀 수 있고(지표), 범위가 작고, 비교가 있고, 안전하게 할 수 있는 탐구 질문으로 다듬고, 언제·어디·어떻게·몇 번과 안전·허락·개인정보를 담은 탐구 계획을 쓴다.
확인 좋은 탐구 질문(S07), 질문 다듬기(S08), 큰 질문 비교(S09), 탐구 계획(S10), 혼자 해 보기 ②③(S11), 활동지 3~5
성공 기준 ‘공원 쓰레기 문제는 왜 생길까?’를 ‘공원 입구 쓰레기통 주변 쓰레기 수는 평일보다 주말에 많을까?’로 바꾸고 지표·시간·안전을 넣은 계획을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 지역 환경 프로젝트

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(지역 환경 프로젝트)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

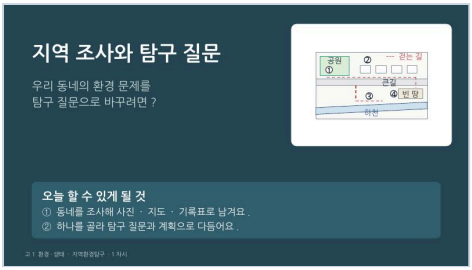
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
사진만 찍으면 기록이 끝났다고 생각해 '언제·어디·얼마나'를 남기지 않는다.	기록표의 칸과 지도 번호를 맞추고 빠진 칸을 찾게 한다(S03, S06, S11 ①).
탐구 질문은 '지구 환경을 어떻게 지킬까?'처럼 클수록 좋다고 생각한다.	'왜 생길까?'를 '~은 ~와 다를까?'로 좁히고 지표·비교를 넣게 한다(S07~S09).
조사하는 동안 다른 사람의 얼굴·차 번호판을 찍거나 위험한 곳에 가는 것을 문제로 여기지 않는다.	안전·개인정보 줄을 계획과 점검표에 넣고 예시로 확인한다(S03, S05, S10, S11 ④).

오늘 다루지 않는 것 동네 환경 조사 방법(길 정하기, 사진과 메모, 지도 번호와 기록표, 안전·개인정보), 관찰 기록의 정리, 좋은 탐구 질문의 조건(지표·작은 범위·비교·안전), 질문 다듬기, 탐구 계획 쓰기를 다룬다. 실제 탐구의 실행과 결과 분석은 차시 뒤 몇 주 동안 기록표로 이어 하며, 수질 검사 약품·채집 같은 위험하거나 전문 장비가 필요한 조사는 다루지 않는다. 지도와 기록은 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(지역 환경 프로젝트)	약 2분	—
S03	동네 환경 조사 방법	약 3분	A
S04	예시 조사 지도	약 2분	A
S05	동네 걷기 조사	약 10분	A
S06	예시 기록표 읽기	약 2분	A
S07	좋은 탐구 질문의 조건	약 3분	B
S08	질문 다듬기	약 3분	B
S09	오개념 비교(큰 질문)	약 2분	B
S10	탐구 계획 쓰기	약 5분	B
S11	혼자 해결	약 3분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(지역 환경 프로젝트)	약 4분	—

장별 안내



S01 지역 조사와 탐구 질문 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

부모님과 동네를 걸으며 환경·생태 문제를 사진·지도·기록표로 남기고, 그중 하나를 조사할 수 있는 탐구 질문과 계획으로 다듬는다고 소개합니다. 표지는 지어낸 예시 동네 지도입니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리 동네를 걸으면 어떤 환경 문제가 보일까?”
- “그중 하나를 조사하려면 무엇부터 정해야 할까?”

예상 답

- “길에 쓰레기가 있어요. 하천 냄새요.” “무엇을 셀지요.”

막히면

- 창밖이나 집 앞을 잠깐 보며 눈에 띄는 것 하나를 말해 보게 합니다.

주의

- 준비물: 휴대 전화(사진), 필기판과 활동지, 필기구, 온도계(있으면), 모자·물.
- 동네 걷기는 반드시 낮에 부모님과 함께 15분 안쪽으로 합니다. 사진에 다른 사람의 얼굴·집 안·차 번호판이 나오지 않게 합니다.



S02 지난 학년 떠올리기 · 선수 학습 확인(지역 환경 프로젝트) · 약 2분

중3 ‘지역 환경 프로젝트’에서 배운 프로젝트 단계와 지표를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지표는 무엇이었지? 예를 들어 볼래?”

정답

- ① 문제 찾기 → 목표 정하기 → 계획 세우기 → 실행·기록 → 평가
- ② 성과를 확인하려고 세거나 재는 것(예: 일회용 컵 수)
- ③ 작게, 셀 수 있게, 안전하게, 허락받고, 꾸준히
- ④ 같은 때·같은 곳·같은 방법으로 세야 처음과 끝을 견줄 수 있어서

막히면

- 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 중3 ‘지역 환경 프로젝트’를 다시 합니다.

주의

- ②③④는 오늘 탐구 질문과 계획을 다듬는 기준이 됩니다.



S03 **동네를 조사하는 방법** · 동네 환경 조사 방법 · 약 3분

동네 조사는 ① 걸을 길을 지도에 정하고(15분 안쪽, 안전한 길), ② 보이는 환경·생태 문제와 좋은 점을 사진과 메모로 '무엇·어디·언제'를 남기고, ③ 지도에 번호를 붙여 기록표의 번호와 맞추며, ④ 안전과 개인정보를 지킵니다(목표 A). 문제만이 아니라 잘 지켜진 곳(그늘이 많은 길, 깨끗한 화단)도 함께 기록하면 비교할 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- "사진만 찍고 메모를 안 하면 나중에 어떤 문제가 생길까?"
- "사진에 사람이 나오면 왜 안 될까?"

예상 답

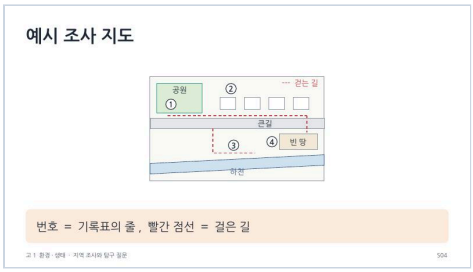
- "어디서 언제 찍었는지 잊어버려요." "허락 없이 얼굴이 남으면 개인정보를 침해해요."

막히면

- 기록표의 칸(번호·무엇·어디·언제·종류)을 먼저 보여 주고 빈칸을 채우는 놀이처럼 설명합니다.

주의

- 지도 앱을 쓸 때는 집 위치가 드러난 화면을 남에게 보내지 않습니다. 누리 소통망에 올리지 않습니다.



S04 **예시 조사 지도** · 예시 조사 지도 · 약 2분

지어낸 예시 동네의 조사 지도입니다(목표 A). 빨간 점선이 걸은 길이고, 번호 1~4는 기록표의 번호와 같습니다. 1 공원 입구 쓰레기통 넘침, 2 주택가 화단의 흙이 빗물에 쓸림, 3 하천 다리 아래 거품 띠, 4 빈 땅을 덮은 덩굴 식물.

이렇게 말해 보세요

- "3번은 어디에서 관찰했어? 왜 하천에 내려가지 않았을까?"
- "이 지도만 보고 다른 사람이 같은 곳에 갈 수 있을까?"

예상 답

- "다리 위에서요. 물가는 위험해서요." "네, 번호와 길이 있어서요."

막히면

- 번호를 하나씩 짚으며 기록표의 줄과 맞춰 읽습니다.

주의

- 지도는 간단히 나타낸 그림입니다. 아이의 지도는 손으로 그려도 되고, 지도 앱 화면을 보고 따라 그려도 됩니다.



S05 **동네를 걸으며 기록해요** · 동네 걷기 조사 · 약 10분

부모님과 집 가까운 길을 15분 안쪽으로 걸으며 환경·생태 문제나 잘 지켜진 곳을 3곳 이상 찾아 사진을 찍고, 활동지 1의 지도에 번호를 붙이고 기록표에 무엇·어디·언제·종류를 씁니다(목표 A). 밖에 나가기 어려우면 창밖, 아파트 단지 안, 지도 앱의 거리 보기로 대신합니다.

이렇게 말해 보세요

- “여기서 무엇이 보여? 사진은 그것만 나오게 찍어.”
- “지도에 몇 번으로 표시할까? 기록표에도 같은 번호로 써.”
- “문제 말고 잘 지켜진 곳도 하나 찾아볼까?”

예상 답

- 예: 1 놀이터 옆 담배꽁초(토 오후 4시, 쓰레기) 2 큰길 가로수 그늘(좋은 점, 열섬) 3 빗물받이가 낙엽으로 막힘(빗물) 4 화단에 핀 들꽃과 벌(생물다양성)

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 3곳 이상, 번호가 지도와 기록표에 맞으면 됩니다.

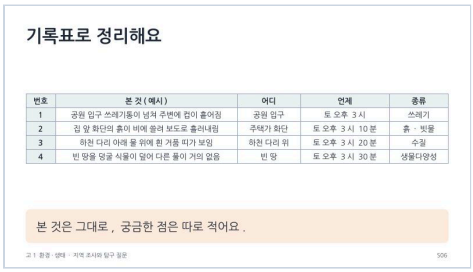
막히면

- 찾기 어려우면 ‘쓰레기, 물, 공기·열, 생물’ 네 가지 눈으로 하나씩 찾아보게 합니다.
- 날씨가 나쁘면 짧게 다녀오고 나머지는 지도 앱 거리 보기로 채웁니다.

주의

- 반드시 낮에 부모님과 함께, 찻길·공사장·물가는 피하고 하천은 다리 위나 둑길에서만 봅니다.
- 사람 얼굴·집 안·차 번호판·집 주소가 사진에 나오지 않게 하고, 모르는 사람에게 말을 걸거나 사유지에 들어가지 않습니다.

안전: 낮에 부모님과 함께, 찻길 · 공사장 · 물가는 피해요.



S06 **기록표로 정리해요** · 예시 기록표 읽기 · 약 2분

예시 동네의 기록표입니다. 아이의 기록표와 견주어 빠진 칸이 없는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “네 기록표에도 언제(요일·시각)가 들어 있어?”
- “종류 칸은 왜 필요할까?”

예상 답

- “시각을 안 썼어요. 지금 쓸게요.” “비슷한 문제끼리 묶어 고르기 쉬워서요.”

막히면

- 예시 기록표의 한 줄을 그대로 따라 쓰며 칸을 익힙니다.

주의

- 기록은 본 그대로 쓰고, 까닭(예: ‘누가 버려서’)은 따로 ‘궁금한 점’으로 적습니다.



S07 탐구 질문으로 다듬어요 · 좋은 탐구 질문의 조건 · 약 3분

관찰에서 생긴 궁금증을 조사할 수 있는 탐구 질문으로 다듬습니다(목표 B). 좋은 탐구 질문은 ① 셀 수 있거나 잴 수 있는 것(지표)이 있고, ② 범위가 작아 몇 주 안에 할 수 있으며, ③ 비교가 들어 있고(평일과 주말, 그늘과 햇볕), ④ 안전하고 허락받을 수 있는 방법이어야 합니다. ‘왜 생길까?’ 같은 질문은 출발점으로 두고, ‘~은 ~와 다를까?’로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘공원 쓰레기 문제는 왜 생길까?’로는 무엇을 세야 할지 알 수 있어?”
- “무엇을 견주면 까닭을 짐작할 수 있을까?”

예상 답

- “아니요.” “평일과 주말 쓰레기 수를 견주면 사람이 많을 때 늘어나는지 알 수 있어요.”

막히면

- ‘무엇을 셀까? 무엇과 견줄까?’ 두 질문만 먼저 답하게 합니다.

주의

- 질문이 하천 속, 공사장, 밤처럼 위험한 곳이나 시간이 필요하면 바꿉니다.



S08 질문을 다듬어요 · 질문 다듬기 · 약 3분

예시 기록에서 나온 넓은 궁금증 네 개를 탐구 질문으로 다듬고, 지표를 정합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “무엇을 셀지, 무엇과 견줄지 넣어서 바꿔 봐.”

정답

- ① 공원 입구 쓰레기통 주변에 떨어진 쓰레기 수는 평일보다 주말에 많을까? (지표: 같은 시각에 센 쓰레기 수)
- ② 비 온 다음 날과 맑은 날, 같은 다리 위에서 본 거품 띠의 길이는 다를까? (지표: 거품 띠 길이(어림, m))
- ③ 가로수 그늘과 햇볕 아래 보도 위 기온은 몇 °C 다를까? (지표: 같은 높이에서 잰 기온(°C))
- ④ 덩굴이 덮은 곳과 덮지 않은 곳(1 m 네모)의 풀 종류 수는 다를까? (지표: 1 m 네모 안 풀 종류 수)

막히면

- S07의 네 카드를 차례로 대어 보며 하나씩 고칩니다.

주의

- 다듬은 질문은 여러 가지가 될 수 있습니다. 네 조건을 지키면 인정합니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(큰 질문) · 약 2분

탐구 질문은 클수록 좋다는 오해(M2)를 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘지구 환경을 어떻게 지킬까?’를 몇 주 동안 우리 동네에서 조사할 수 있을까?”

예상 답

- “아니요, 너무 커요. 곰이 맞아요.”

정답

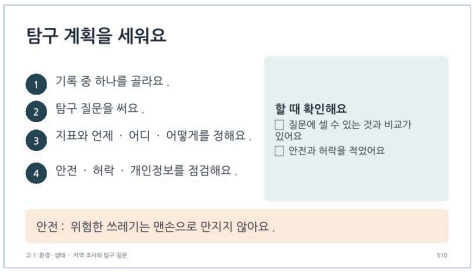
- 곰. 큰 질문은 중요하지만 직접 조사하기 어렵다. 작고 셀 수 있는 질문으로 바꾸면 결과를 확인할 수 있고, 그 결과가 큰 질문에 대한 작은 답이 된다.

막히면

- 큰 질문을 ‘우리 동네 → 한 곳 → 하나를 세기’로 세 번 좁혀 보게 합니다.

주의

- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S10(탐구 계획)부터 이어 갑니다.



S10 탐구 계획을 세워요 · 탐구 계획 쓰기 · 약 5분

아이의 기록 가운데 하나를 골라 활동지 3에 탐구 질문과 계획(지표, 언제·어디·어떻게, 몇 번, 안전·허락·개인정보)을 씁니다(목표 B). 계획은 다음 몇 주 동안 실제로 해 볼 수 있을 만큼 작게 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “무엇을, 언제, 어디서, 어떻게, 몇 번 셀지 써 봐.”
- “이 계획에서 위험하거나 허락이 필요한 곳은?”

예상 답

- 예: 질문 ‘놀이터 옆 담배꽁초 수는 평일과 주말에 다를까?’ / 지표: 벤치 주변 5 m 안 꽁초 수 / 언제: 2주 동안 화·토 오후 4시 / 방법: 집게 없이 세기만(줍기는 부모님이 장갑을 끼고) / 안전: 부모님과 함께, 사람 사진 찍지 않기

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다.

막히면

- S08의 다듬은 질문 하나를 골라 우리 동네에 맞게 바꾸는 것부터 합니다.

주의

- 담배꽁초·깨진 유리처럼 위험한 쓰레기는 아이가 맨손으로 만지지 않습니다. 사유지·학교 안 조사는 미리 허락을 받습니다.

안전: 위험한 쓰레기는 맨손으로 만지지 않아요.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

새 예시 기록으로 기록 점검(A)과 질문·계획 다듬기(B)를 도움 없이 합니다. 예시 기록: ‘학교 앞 횡단보도 옆 화단에 담배꽁초가 많다.’

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

정답

- ① 언제(요일·시각)와 얼마나(개수)가 빠짐
- ② 예: 학교 앞 화단의 담배꽁초 수는 등교 시간과 하교 시간에 다를까?
- ③ 화단 1 m 안의 꽁초 수(같은 자리·같은 방법)
- ④ 사람(흡연자) 얼굴을 찍지 않기, 차도 가까이 가지 않기, 꽁초를 맨손으로 만지지 않기

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “기록표의 다섯 칸이 다 있어?”, “무엇을 세고 무엇과 견줄까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 탐구 계획을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②의 질문에 비교가 들어 있어?”

정답

- ① 언제 · 얼마나 ② 등교 · 하교 시간 비교 ③ 1 m 안 꽁초 수 ④ 얼굴 찍지 않기 · 차도 피하기 · 맨손 금지

막히면

- ①이 흔들리면 S03·S06으로, ②③이 흔들리면 S07·S08로, ④가 흔들리면 S05·S10의 안전 줄로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 사진만으로 충분하다고 하면 M1, ②가 여전히 크면 M2, ④를 빠뜨리면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 이 차시로 고1 환경 다섯 차시를 마칩니다.

이렇게 말해 보세요

- "동네 조사 기록에 꼭 들어갈 것은?"
- "좋은 탐구 질문의 네 조건은?"

예상 답

- "무엇·어디·언제요." "셀 수 있고, 작고, 비교가 있고, 안전해요."

정답

- ① 무엇 · 어디 · 언제(번호를 지도와 맞춤)
- ② 셀 수 있음, 범위가 작음, 비교가 있음, 안전·허락
- ③ 얼굴·집 안·차 번호판·주소가 나오지 않게, 누리 소통망에 올리지 않기

막히면

- S03, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 시간은 다른 과목(국어 '생태·사회 체계 모형')입니다. 탐구 계획은 몇 주 동안 실행하며 기록표에 이어 적습니다.



S14 보충: 지표와 같은 조건 · 선수 학습 보충(지역 환경 프로젝트) · 약 4분

S02가 흔들리면 지표와 같은 조건으로 기록하기를 쉬운 예로 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "일회용 컵을 줄이는 프로젝트라면 무엇을 세면 될까?"
- "월요일엔 아침에, 금요일엔 저녁에 세면 견줄 수 있을까?"

정답

- 같은 곳·같은 시간에 버려진 일회용 컵 수
- 아니다. 같은 때·같은 곳·같은 방법이어야 한다.

막히면

- 중3 '지역 환경 프로젝트'의 하은이 기록표(예시)를 다시 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 '지역 환경 프로젝트'를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	걸은 길(선)과 관찰한 곳 3곳 이상에 번호가 있고, 기록표의 번호와 맞으면 된다.
2	예: 1 / 공원 입구 쓰레기통이 넘쳐 컵이 흩어짐 / 공원 입구 / 토 오후 3시 / 쓰레기 / 주말에 더 많을까?
3	예: 질문 '놀이터 옆 담배꽁초 수는 평일과 주말에 다를까?' / 지표 벤치 주변 5 m 안 꽁초 수 / 2주 동안 화·토 오후 4시 같은 자리에서 세기 / 부모님과 함께, 사람 사진 찍지 않기, 맨손 금지

4	네 항목이 모두 ○가 되도록 질문과 계획을 고친다.
5	같은 때·같은 곳·같은 방법으로 세고, 날씨 같은 다른 까닭도 함께 적는다.
6	① 무엇·어디·언제 ② 예: 비 온 다음 날과 맑은 날, 같은 다리 위에서 본 거품 띠의 길이는 다를까? ③ 사람 얼굴·차 번호판·집 주소가 나오지 않게, 누리 소통망에 올리지 않기

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 지표·같은 조건 흔들림(보충 S14) □
S05 동네 걷기 조사: 3곳 이상, 지도와 기록표 번호 맞음 □ 도움 □ 창밖·지도 앱으로 대신 □
S08 질문 다듬기: 네 개 모두 □ 도움 □
S10 탐구 계획: 질문·지표·언제·안전 모두 □ 일부 □
S11 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 사진만으로 충분(M1) □ 큰 질문이 좋음(M2) □ 개인정보·안전 소홀(M3) □

메모: _____